

展望 21 世纪科学发展前景

诺贝尔奖获得者

李政道

19 世纪末至 20 世纪初。物理科学中有两个相当重大的科学发现：一个迈克尔逊—莫雷实验，它表明，光顺着地球转动和逆着地球转动的速度是完全一样的；另外一个普朗克提出的黑体辐射实验，它表明，热的东西放光时，会有不同的波长。普朗克对波长的分布公式提出了一个猜想，后与实验符合得很好，这个问题用经典的方法是无法解决的。

这两个发现，即光顺着地球转动和逆着地球转动的速度一样和热的东西发光的光谱，都很稀奇，当时它们同日常生活并没有什么关系。可是，从第一个发现产生了狭义相对论，从第二个发现产生了量子力学。到 1925 年，对这两个重大科学领域完全了解了，并且由此发展了原子构造、分子构造、核能、激光、半导体、超导体、X 光、超级计算机等等。假如没有狭义相

对论和量子力学，这些都不会有。从 1925 年之后，几乎所有的 20 世纪的物质文明都是从这两个物理基础科学的发展衍生的。现在，不光是应用，还在广泛地开发。

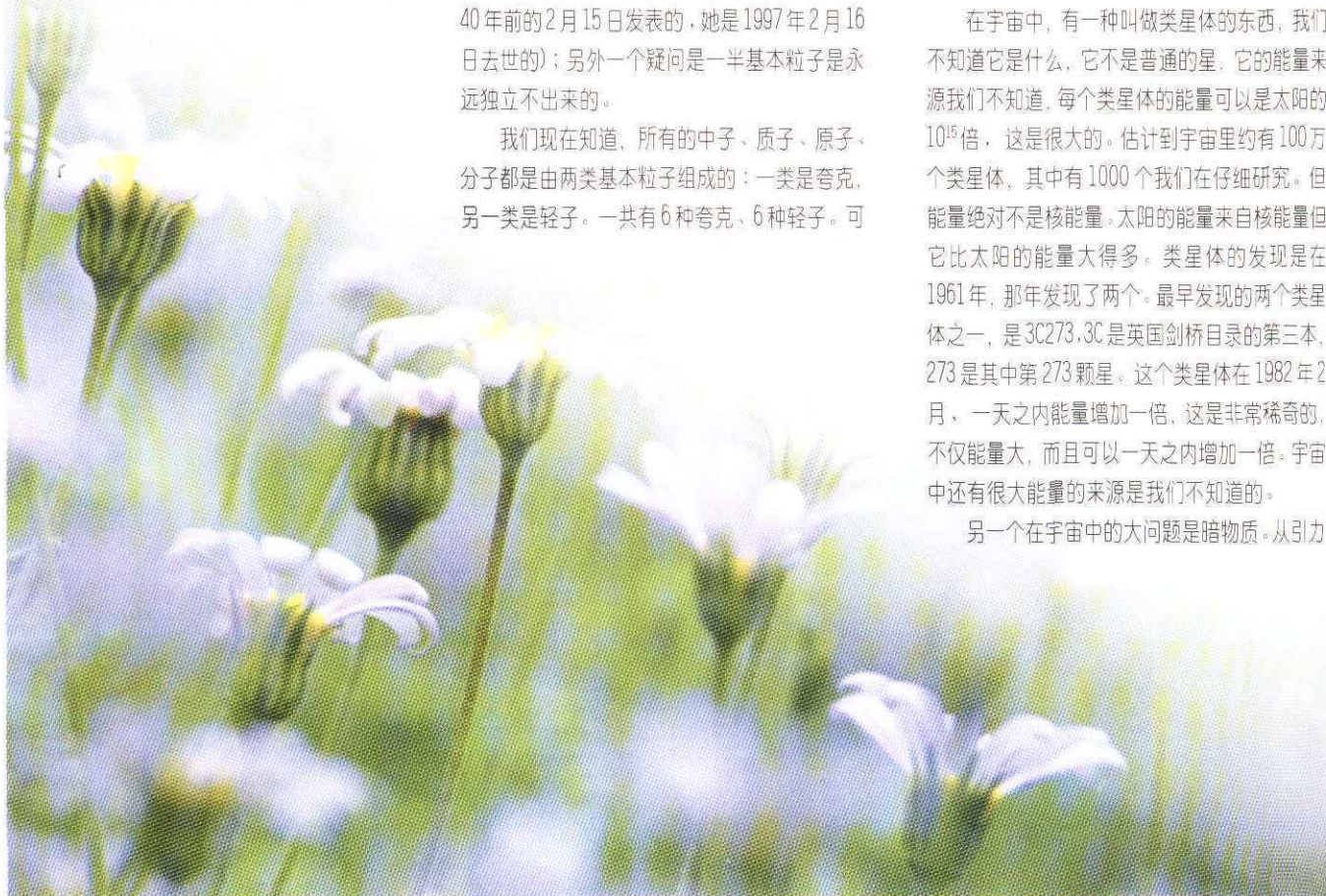
关于 21 世纪的科学发展，我主要想讲讲物理科学的前景，我不敢讲其它的科学，就是物理科学的前景也是我个人的看法。我认为，物理科学的发展前景是很好的。为什么呢？因为目前情况正像 20 世纪初出现的情况一样。20 世纪的两个著名的科学发现，提出了两个科学疑问：即光顺地球转动和逆地球转动时的速度为什么一样？如何解释热的东西发光的光谱？现在，我们同样也有两个疑问：第一，目前的物理理论都是对称的，而实验表明有些对称性在弱作用过程中被破坏了（1997 年是吴健雄先生做的宇称不守恒定律实验的 40 周年纪念，她的文章是 40 年前的 2 月 15 日发表的，她是 1997 年 2 月 16 日去世的）；另外一个疑问是一半基本粒子是永远独立不出来的。

我们现在知道，所有的中子、质子、原子、分子都是由两类基本粒子组成的：一类是夸克，另一类是轻子。一共有 6 种夸克、6 种轻子。可

是这 6 种夸克，每一个都不能单独自由行动，从来没有人观察到它们可以自由存在。我们现在认为理论是对称的，而实验表明对称被破坏，这个问题被解答为这种破坏来自于真空。什么是真空？真空是没有物质的态，可它仍有作用。有作用就有能量的涨落。这能量的涨落是可以破坏对称的。为什么夸克走不出来呢？这和超导类似。超导是抗磁场的，假如有一块材料没有变成超导前有磁通过，一变成超导，磁场就被排出来了。假如有一个圆筒，里面有磁场，没变成超导前磁场可以任意进出，一旦变成超导，磁场就走不出来了。我们认为，在真空的涨落中，很可能有单磁子和反单磁子。它们抗量子色动力学的场。我们认为，真空是物理的相对论性的凝聚态，它虽然没有物质的态，但却是有作用的，也是可以激发的。

在宇宙中，有一种叫做类星体的东西，我们不知道它是什么，它不是普通的星，它的能量来源我们不知道，每个类星体的能量可以是太阳的 10^{15} 倍，这是很大的。估计到宇宙里约有 100 万个类星体，其中有 1000 个我们在仔细研究。但能量绝对不是核能量。太阳的能量来自核能量但它比太阳的能量大得多。类星体的发现是在 1961 年，那年发现了两个。最早发现的两个类星体之一，是 3C273，3C 是英国剑桥目录的第三本，273 是其中第 273 颗星。这个类星体在 1982 年 2 月，一天之内能量增加一倍，这是非常稀奇的，不仅能量大，而且可以一天之内增加一倍。宇宙中还有很大能量的来源是我们不知道的。

另一个在宇宙中的大问题是暗物质。从引力



目 录

我们知道有暗物质存在,可是用光看不见(红外、紫外、X光都看不见)。宇宙里90%以上是暗物质。暗物质存在的证明很简单。这些暗物质是什么我们不知道。所以宇宙中有90%以上的物质我们不知道。有极大的能量来源我们不知道。真空有可能被激发。我们研究这个问题的方法是想制造一个状态。它和当初宇宙开始大爆炸的情况相似。大爆炸开始就是一个激发的真空。制造出这个状态也许可以使我们测量出它的特性。

在整整100年前,汤姆逊发现电子。从那以后影响了我们这世纪的物理思想。即大的是由小的组成的,小的是由更小的组成的。找到了最基本的粒子就知道最大的构造。这个思想不仅影响到物理,还影响到本世纪生物的发展。要知道生命就应研究它的基因,知道基因就可能知道生命。我们现在发现这并不然。小的粒子是在很广泛的真空中。而真空很复杂,是个凝聚态,是有构造的。也就是微观粒子和宏观的真空是分不开的。这两个必须同时处理。知道基本粒子就知道真空的观念是不对的。从这么简单化的观点出发,不会有暗物质,也不会有类星体这类的东西。我觉得,基因组也是这样。仅是了解基因并不能解开生命之谜,生命是宏观的。

20世纪的文明是微观的。我认为,21世纪微观和宏观应结合成一体。

就如说计算机,是不是越小的集成电路就越好呢?我们可以把集成电路越造越小,小到氢原子。可是我们对氢原子完全懂得。这里不可能再有什么信息。可能21世纪的计算机要的是较大的,是个凝聚态单位。这里的信息才更多。20世纪是越小越好。我们觉得小的是操纵一切的。而我猜测,21世纪需要把微观和宏观整体地联系起来。这不光是影响物理,也许会影响到生命的发展。微观和宏观必须要结合起来。这结合对应用科技可能会有极大的影响。这些20世纪的科学文化专著在19世纪末都是很难想象的!没有20世纪初期基础科学的发展,本世纪末的科技应用和开发也没法产生出来。21世纪也许会有同样的发展。目前,微观和宏观的冲突已经非常尖锐。靠一个不能解决另一个。把它们联系起来会有一些突破。这个突破会影响科学的将来。

让我们看看21世纪的物理学的前景。激发真空,微观和宏观的物理的结合。制造像宇宙开始的状态。了解类星体的原源,了解CP不对称的原理。什么是CP不对称呢?粒子和反粒子生和右不对称。就是CP不对称。因为CP下对称,所以我们能够存在。我们都是由质子和电子组成的。我们宇宙里没有很多的反质子和正电子。在大爆炸一开始它们应该是一样的。所以CP不对称也是一个很重要的问题。

(本文为李政道博士给《二十一世纪100个科学难题》写的导言)

封面话题	叩开世纪盛会之门	3
	巧手筑圣殿	11
科技人语	神坛上的科学	13
	知识经济不是“狂欢节”	14
焦点科技	“黑客”走近你我	15
	电脑猜不透人心	18
数字时代	新世纪新客——生物计算机	19
	电脑挑战莫扎特	20
专题报道	1919-1999:科技中国80年	21
科苑撷趣	文字源于税收	27
	海水淹到家门口	27
	波罗的海有多毒	28
本刊行动	喝水还能说简单吗	29
网络世界	计算机病毒——暗藏的幽灵	31
	浏览最新软件	32
	看连环画的站点	33
	基因检测死人活人一样难堪	33
人与自然	拨开重雾明利弊	34
旅途视点	西藏灵光一刹	35
车来车往	更亮的前照灯	37
天地宇宙	未来的火星社会	38
独家连载	中国野人之谜	39